予想問題 第3回

外　国　語

英　語

問　題

（問題 1〜9 ページ・解答用紙 10〜11 ページ）

名古屋工業大学 前期日程 対策

前期日程（全学科共通）

はじめに読むこと

1. 解く時間の目安は 80 分。Ⅰ・Ⅱに各 15 分、Ⅲに 20 分、Ⅳに 15 分、Ⅴに 15 分を目安にするとよい。
2. 大問はⅠ〜Ⅴの 5 題（Ⅰ 16 点・Ⅱ 20 点・Ⅲ 20 点・Ⅳ 20 点・Ⅴ 24 点、合計 100 点）。Ⅰ〜Ⅳの指示文は英語で書かれている。
3. Ⅰ〜Ⅲと、Ⅳの4は記号で答える。Ⅳの1〜3は数・名前を、Ⅴは英文を解答用紙に書くこと。
4. 英文・図表・設問はすべて編集部の書き下ろしで、人物・団体・数値は架空のものである。

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　短い英文の読解（配点 16点）

There are four short texts below, Texts A to D. After reading each one, answer the question about it (questions 1–4) by choosing a letter from A to D.

Text A

When a small mountain town lost its last bus route, elderly residents who no longer drove found it difficult to reach the hospital or the supermarket. Instead of waiting for a new bus company, a group of retired engineers developed a simple booking system. Residents call a single phone number or send a message the day before, and volunteer drivers using their own cars are matched with passengers going in the same direction. The town pays for fuel and insurance. In its first year, the service made more than four thousand trips. Several nearby towns have already asked the engineers to help them set up similar systems, and the group has made its software free for any community to use.

Text B

A city zoo has opened a new area designed to show how animals cope with cold climates. Visitors enter through a tunnel kept at minus five degrees, where they can watch snow leopards and arctic foxes behind thick glass. Warm coats can be borrowed free of charge at the entrance, but visitors must return them within one hour. Children under six must be accompanied by an adult at all times. The zoo says the area uses about thirty per cent less energy than expected, because heat removed from the cold tunnel is used to warm the tropical house next door. The new area is open every day except Mondays, from 10 a.m. to 4 p.m.

Text C

Glass seems like the perfect material for windows, but it is a poor insulator, and a large share of the heat in a building can escape through it. Scientists have recently developed a type of transparent wood to replace it. They first remove a substance called lignin, which gives wood its brown colour, and then fill the tiny empty channels in the wood with a clear plastic. The result lets most light through but, unlike glass, [X]. It is also less likely to break into sharp pieces. The researchers admit that the material is still too expensive for ordinary homes, but they hope that costs will fall as production increases.

Text D

Many people assume that robots in factories are always big, powerful machines kept behind safety fences.

(a) Because they are designed to stop as soon as they touch something unexpected, they can share a space with people safely.

(b) As a result, workers can leave the heavy or repetitive part of a job to the robot and concentrate on checking quality.

(c) A newer type, however, is small enough to sit on a workbench and is built to work right beside humans.

(d) These "collaborative robots" are fitted with sensors that detect contact with a person's arm or hand.

1. (Text A) Pick the title that sums up Text A most accurately.

(A) A New Bus Company Comes to Town
(B) Retired Engineers Solve a Town's Transport Problem
(C) Why Elderly People Should Stop Driving
(D) How to Sell Software to Other Towns

2. (Text B) According to Text B, which statement is correct?

(A) Visitors have to pay to borrow a warm coat.
(B) Children under six may enter the tunnel alone.
(C) Heat from the cold area is reused in another building.
(D) The new area is open seven days a week.

3. (Text C) Choose the phrase that completes the gap [X] in Text C.

(A) it allows heat to escape very easily
(B) it keeps much more of the heat inside
(C) it cannot be seen through at all
(D) it becomes brown again after a few days

4. (Text D) After the first sentence of Text D, in which order should sentences (a)–(d) come?

(A) (c) – (d) – (a) – (b)
(B) (d) – (c) – (a) – (b)
(C) (c) – (a) – (b) – (d)
(D) (a) – (c) – (d) – (b)

II　II　空所補充（配点 20点）

Read the passage below. For each gap (1)–(10), choose the option (A, B, C or D) that fits best.

The Bridge Built by Students

Every spring, the river that runs through the village of Kawabe floods, and for several weeks the only footbridge （1） the two halves of the village is under water. Children on the far side then have to take a long detour of almost six kilometres to reach their school.

Three years ago, a group of civil engineering students from a nearby university heard about the problem and offered to help. Their professor agreed, （2） that the project would teach them more than any textbook. The students spent their first summer measuring the river, studying records of past floods and talking with residents about （3） they needed.

The design they finally chose was a suspension bridge hung from two steel cables, with its deck raised two metres （4） than the old one. Because heavy machines could not reach the site, every part had to be light enough to be （5） by hand. The students tested scale models in the university's water tank to make sure the bridge would stand （6） strong currents.

Construction took two summers. Villagers provided meals and helped carry materials, and a retired builder taught the students how to pour concrete for the foundations. （7） the work was hard, many students said it was the most rewarding experience of their university life.

Last spring, the river rose higher than it had in twenty years, but the new bridge stayed （8） above the water. For the first time, children were able to walk to school throughout the flood season.

The project has also changed the students. “At university we learn to calculate loads and forces,” one of them said, “but here we learned that a good design starts with （9） to the people who will use it.” The village has asked the university to help （10） a second bridge downstream next year.

1. Gap (1)

(A) divides　(B) connecting　(C) separated　(D) to join

2. Gap (2)

(A) believing　(B) believed　(C) to believe　(D) belief

3. Gap (3)

(A) that　(B) which　(C) what　(D) whether

4. Gap (4)

(A) lower　(B) higher　(C) longer　(D) wider

5. Gap (5)

(A) carried　(B) carrying　(C) carry　(D) to carry

6. Gap (6)

(A) up to　(B) out of　(C) off from　(D) down by

7. Gap (7)

(A) Because　(B) Although　(C) Unless　(D) Until

8. Gap (8)

(A) safely　(B) hardly　(C) barely　(D) nearly

9. Gap (9)

(A) objecting　(B) listening　(C) belonging　(D) pointing

10. Gap (10)

(A) plan　(B) planned　(C) planning　(D) plans

III　III　長文読解（配点 20点）

Read the passage and answer questions 1–6. Question 1 is about the underlined words; questions 2–6 are about the content.

Seeing in the Dark

[1] For most of history, the night sky over cities was full of stars. Today, a large share of the world's population lives under skies so bright that the Milky Way can no longer be seen. Astronomers call this "light pollution", but worry about it has spread well beyond astronomy.

[2] Artificial light at night affects many living things. Young sea turtles, which hatch on beaches and find the ocean by moving towards the brightest horizon, can be (1)misled by street lights and crawl inland instead. Many insects are drawn to lamps, where they circle until they die of exhaustion or are eaten. Migrating birds, which use the stars to find their way, sometimes fly into brightly lit buildings.

[3] Humans may be affected too. Our bodies follow a daily rhythm controlled by light and darkness. Exposure to bright light late in the evening, especially the bluish light from some modern lamps and screens, can (2)delay the release of a hormone that helps us fall asleep. Researchers are still studying how serious the long-term effects might be.

[4] Much of this light is simply wasted. Poorly designed street lamps send light sideways and upwards, where it does nothing to help drivers or pedestrians. Lights in empty office buildings and car parks often stay on all night. Engineers estimate that in some cities, a third or more of outdoor lighting is unnecessary.

[5] The good thing about light pollution is that, unlike many other kinds of pollution, it can be (3)reversed almost immediately. When lamps are shielded so that they point only downwards, the sky above becomes darker at once. Several towns have replaced old street lights with warmer-coloured LEDs that can be dimmed late at night, when few people are outside. These changes have also (4)cut electricity bills considerably.

[6] Some places have gone further. A number of national parks and small communities have been certified as "dark-sky places" after meeting strict standards for outdoor lighting. Several of them now attract tourists who travel long distances just to see a truly dark sky. For these communities, darkness has become a resource rather than a problem.

[7] Lighting is, of course, important for safety, and no one suggests turning off every lamp. The challenge for engineers is to put light only where and when it is needed. As one lighting designer puts it, "The aim is not darkness, but (5)appropriate light."

1. For each of the underlined words or phrases (1)–(5), select from A–D the option nearest in meaning.

(1)

(A) guided correctly
(B) sent the wrong way
(C) woken up
(D) protected

(2)

(A) speed up　(B) stop forever　(C) make later　(D) measure

(3)

(A) undone　(B) hidden　(C) increased　(D) recorded

(4)

(A) raised　(B) reduced　(C) checked　(D) printed

(5)

(A) bright　(B) cheap　(C) suitable　(D) colourful

2. Why do some young sea turtles crawl inland?

(A) They are looking for food on land.
(B) Street lights make the land look brighter than the sea.
(C) The beaches are too crowded with tourists.
(D) They are frightened by insects.

3. According to paragraph 3, what can bright light late in the evening do?

(A) Make it harder for people to fall asleep
(B) Improve people's eyesight
(C) Help people wake up earlier
(D) Cause birds to fly into buildings

4. What does the author say is the "good thing" about light pollution?

(A) It does not affect animals.
(B) It can be reduced very quickly.
(C) It makes cities safer at night.
(D) It costs nothing to produce.

5. According to paragraph 6, how have some dark-sky places benefited?

(A) They have built more street lights.
(B) They receive visitors who want to see the stars.
(C) They no longer need any outdoor lighting.
(D) They have become large cities.

6. Which statement sums up the passage best?

(A) All outdoor lights should be turned off at night.

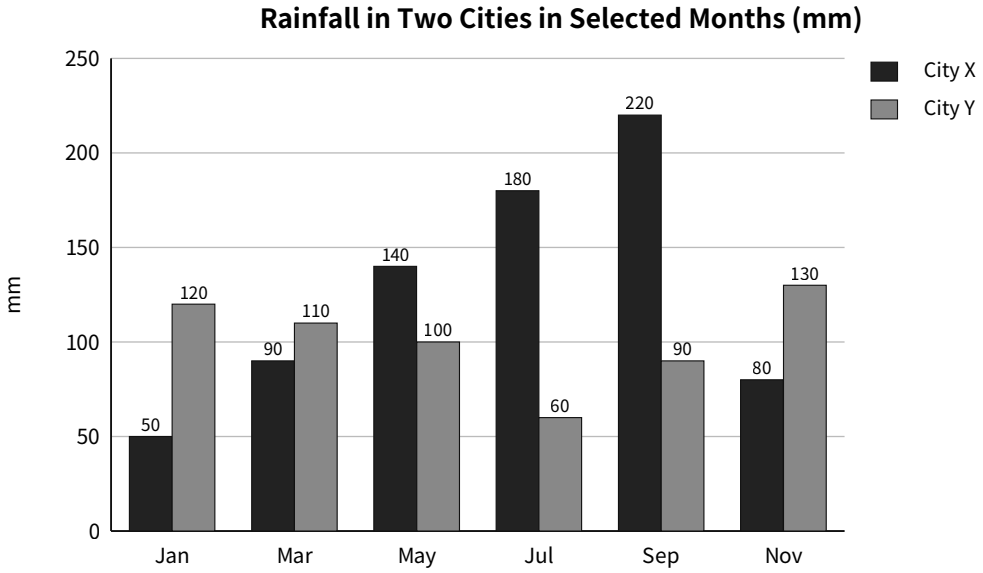
(B) Light pollution affects astronomers but nobody else.

(C) Using light more carefully can protect nature and save energy without losing safety.

(D) Modern LEDs are the main cause of light pollution.

Ⅳ　Ⅳ　英文による計算・推理・図表（配点 20点）

Solve problems 1–4. For problems 1–3, write a number or a name on the answer sheet. Problem 4 refers to the graph printed below.



1. Four students took a taxi from the station to their campus, which is 5 km away. The taxi company charges ¥700 for the first 2 km and ¥100 for every additional 500 m. Because they took the taxi at 11 p.m., a late-night rate applied, which makes the whole fare 20% higher. The students shared the fare equally. How much did each student pay?

2. There are 40 students in Mr. Sato's class. Three eighths of them walk to school. Of the remaining students, two fifths come by bicycle and six come by bus. Everyone else comes by train. How many students come to school by train?

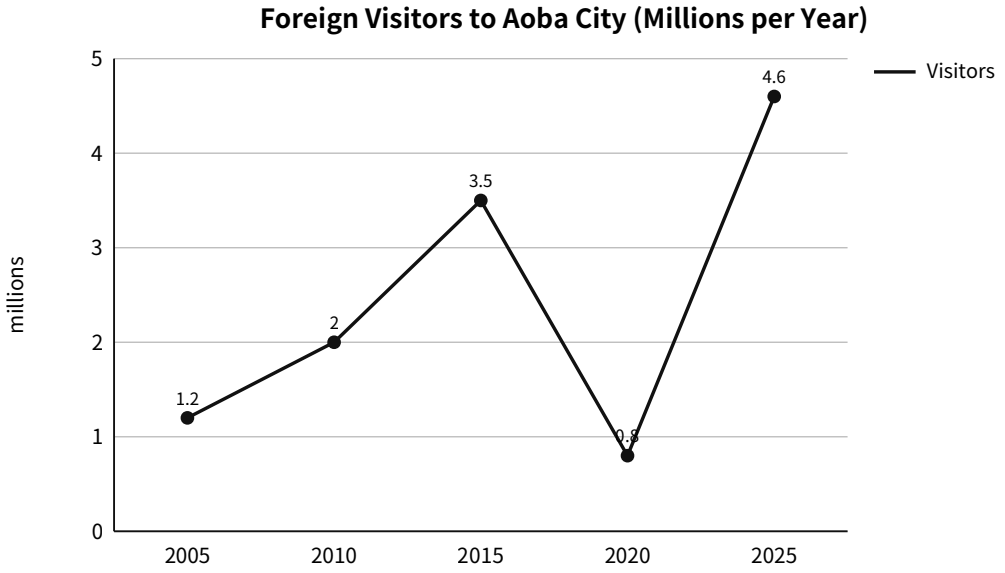
3. Nao, Ryo, Saki and Taku are sitting in a row of four seats numbered 1 to 4 from left to right. Ryo is sitting immediately to the right of Nao. Saki is not sitting at either end of the row. Taku is sitting in seat 4. Who is sitting in seat 2?

4. Which of statements A–G match the graph? Write ALL the letters that apply.

(A) City X had more rainfall than City Y in every month shown.
(B) City X's rainfall rose in each month shown from January to September.
(C) In July, City X had three times as much rainfall as City Y.
(D) Of the months shown, City Y had its highest rainfall in November.
(E) The total rainfall for the months shown was greater in City Y than in City X.
(F) The two cities had exactly the same rainfall in at least one month shown.
(G) The difference between the two cities was largest in September.

Ⅴ　Ⅴ　自由英作文（図表）（配点 24点）

次のグラフは、ある架空の観光都市を訪れた外国人旅行者の数の移り変わりを表したものである。グラフの内容にふれながら、この都市が旅行者の数を制限する（入場料を取る、人数に上限を設けるなど）べきかどうかについて、あなたの意見を 60〜80 語の英語で書け。



（架空の統計にもとづく編集部作成のグラフ）

1.　解答用紙の枠内に書き、使った語数を記入すること。

解答用紙　予想問題 第3回 外国語（英語）　1枚目／2枚　　氏名

I

1. ☐

2. ☐

3. ☐

4. ☐

II

1. ☐

2. ☐

3. ☐

4. ☐

5. ☐

6. ☐

7. ☐

8. ☐

9. ☐

10. ☐

III

1. (1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐

2. ☐

3. ☐

4. ☐

5. ☐

6. ☐

解答用紙　予想問題 第3回 外国語（英語）　2枚目／2枚　氏名

IV

1. yen

2. students

3. name

4.

V

1.

語数（　　）語

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第3回 外国語（英語）問題
想定	名古屋工業大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 短い英文の読解 16点／Ⅱ 空所補充 20点／Ⅲ 長文読解 20点／Ⅳ 英文による計算・推理・図表 20点／Ⅴ 自由英作文（図表） 24点（目安80分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。

予想問題 第3回

外　国　語

英　語

解 答 ・ 解 説

（解答・解説 1〜11 ページ）

名古屋工業大学 前期日程 対策

前期日程（全学科共通）

はじめに読むこと

1. 大問ごとに「解答一覧（配点）」→ 設問ごとの解説 → 全訳・語句 の順に載せている。
2. 配点は編集部が割り振ったもので、実際の入学試験の配点を示すものではない。
3. Ⅳは計算の手順を解説で確かめ、どの英語表現（one third of, the rest など）で式が決まるかに注目すること。
4. Ⅴの解答例は一例である。グラフの読み取りと自分の意見の両方があり、60〜80 語で文法的に正しければ別の内容でもよい。

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　短い英文の読解 ― 解答・解説（配点 16点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	B	4点
2.	C	4点
3.	B	4点
4.	A	4点
合計		**16点**

1.　表題（主旨）

【解答】B

バス路線がなくなった町で、退職した技術者たちが予約の仕組みを作り、ボランティアの運転手と乗客を結びつけた話。B「退職した技術者が町の交通問題を解決する」。A は新しいバス会社を待たなかったので誤り。D はソフトウェアを無料で公開しているので誤り。

2.　内容一致

【解答】C

heat removed from the cold tunnel is used to warm the tropical house next door「寒いトンネルから取り除いた熱を隣の熱帯館の暖房に使う」に一致。A は free of charge「無料」。B は常に大人の付き添いが必要。D は月曜日が休み。

3.　空所補充（推論）

【解答】B

冒頭で「ガラスは断熱性が低く、多くの熱が逃げる」と述べ、unlike glass「ガラスと違って」と続くので、透明な木材は熱を逃がしにくい → B「はるかに多くの熱を内側に保つ」。A はガラスの性質。C は lets most light through と矛盾。D は本文にない。

4.　文の並べかえ

【解答】A

冒頭「工場のロボットは大きく柵の中にあると思われがち」→ (c) however で新しいタイプを紹介 → (d) These "collaborative robots"（そのロボット）にはセンサーがある → (a) 接触するとすぐ止まるので人と安全に作業できる → (b) As a result（その結果）重い作業はロボットに任せ、人は品質の確認に集中できる。

全訳

【Text A】ある山あいの小さな町で最後のバス路線がなくなると、もう車を運転しない高齢の住民たちは、病院やスーパーマーケットへ行くのが難しくなった。新しいバス会社を待つのではなく、退職した技術者のグループが簡単な予約の仕組みを開発した。住民は前日に一つの電話番号に電話するかメッセージを送り、自分の車を使うボランティアの運転手が、同じ方向へ行く乗客と組み合わされる。燃料代と保険料は町が負担する。最初の1年で、このサービスは4,000回を超える送迎を行った。近隣のいくつかの町はすでに、同じような仕組みを作る手助けを技術者たちに頼んでおり、グループはそのソフトウェアをどの地域でも無料で使えるようにした。

【Text B】ある市立動物園が、動物が寒い気候にどう対処しているかを見せるための新しい区域を開いた。来園者はマイナス5度に保たれたトンネルから入り、厚いガラス越しにユキヒョウやホッキョクギツネを見ることができる。入口では暖かいコートを無料で借りられるが、1時間以内に返さなければならない。6歳未満の子どもには常に大人が付き添わなければならない。動物園によれば、寒いトンネルから取り除いた熱を隣の熱帯館を暖めるのに使っているため、この区域のエネルギー使用量は予想より約30%少ない。新しい区域は月曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで開いている。

【Text C】ガラスは窓にぴったりの素材に思えるが、断熱性が低く、建物の熱のかなりの部分がそこから逃げてしまう。科学者たちは最近、ガラスに代わる透明な木材を開発した。まず木材に茶色い色を与えているリグニンという物質を取り除き、次に木の中の小さな空洞に透明なプラスチックを詰める。できあがった素材は光の大部分を通すが、ガラスと違って、熱をはるかに多く内側に保つ。また、鋭い破片になって割れることも少ない。研究者たちは、この素材はまだ一般の家庭には高すぎることを認めているが、生産が増えるにつれて費用が下がることを期待している。

【Text D】工場のロボットはいつも、安全柵の中に置かれた大きく力の強い機械だと考えている人が多い。(c) しかし新しいタイプのロボットは作業台に載るほど小さく、人間のすぐそばで働くように作られている。(d) こうした「協働ロボット」には、人の腕や手との接触を感知するセンサーが取り付けられている。(a) 予期しないものに触れるとすぐに止まるように設計されているので、人と同じ空間を安全に共有できる。(b) その結果、作業員は仕事の重い部分や繰り返しの部分をロボットに任せ、品質の確認に集中できるのである。

語句

- booking　予約
- volunteer　ボランティアの
- insurance　保険
- cope with 〜　〜に対処する
- accompany　付き添う
- insulator　断熱材
- transparent　透明な
- workbench　作業台
- repetitive　繰り返しの

Ⅱ　Ⅱ　空所補充 ― 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	B	2点
2.	A	2点
3.	C	2点
4.	B	2点
5.	A	2点
6.	A	2点
7.	B	2点
8.	A	2点
9.	B	2点
10.	A	2点
合計		**20点**

1.　分詞（後置修飾）

【解答】B

the only footbridge connecting the two halves of the village「村の二つの地区を結ぶ唯一の歩道橋」。橋が「結んでいる」ので現在分詞。divides は動詞で文が成り立たず、separated は意味が逆。

2.　分詞構文

【解答】A

Their professor agreed, believing that ...「〜と信じて同意した」。主語 professor が「信じる」側なので現在分詞の分詞構文。

3.　関係代名詞 what

【解答】C

talking ... about what they needed「自分たちが何を必要としているかについて話す」。前置詞 about の目的語になる名詞節で、needed の目的語が欠けているので what。

4.　比較

【解答】B

洪水で水につかる橋の問題を解決するので、床を古い橋より2メートル高くした（higher）。than the old one と結びつく比較級。

5.　受動態

【解答】A

light enough to be carried by hand「手で運ばれるほど軽い」。部品は「運ばれる」側なので to be＋過去分詞。

6.　句動詞

【解答】A

stand up to 〜「〜に耐える」。強い流れに耐えられるかを模型で確かめた。

7.　接続詞

【解答】B

Although the work was hard, ... the most rewarding experience「作業は大変だったが、最もやりがいのある経験だった」。逆接の関係。

8.　語彙（副詞）

【解答】A

stayed safely above the water「水面より上に安全に保たれた」。直後の「洪水の季節を通して歩いて通学できた」と合う。hardly・barely は「ほとんど〜ない／かろうじて」で文脈に合わない。

9.　語彙（動名詞）

【解答】B

a good design starts with listening to the people who will use it「良い設計は使う人の声を聞くことから始まる」。第2段落で住民と話し合ったことにも対応する。objecting to「〜に反対する」、belonging to「〜に属する」、pointing to「〜を指さす」はいずれも to と結びつくが、意味が通らない。

10.　動詞の語法（help＋原形）

【解答】A

help (to) do「〜するのを手伝う」。help plan a second bridge で原形 plan。

全訳

毎年春になると、川辺村を流れる川は氾濫し、数週間にわたって村の二つの地区を結ぶ唯一の歩道橋が水につかる。向こう岸の子どもたちは、学校へ行くのに6キロ近くも遠回りしなければならない。

3年前、近くの大学で土木工学を学ぶ学生のグループがこの問題を聞き、手伝いを申し出た。教授は、この取り組みがどんな教科書よりも多くのことを学生に教えてくれると信じて同意した。学生たちは最初の夏を、川の測量や過去の洪水の記録の調査、そして住民と何が必要かについて話し合うことに費やした。

最終的に選んだ設計は、2本の鋼鉄のケーブルからつり下げるつり橋で、床は古い橋より2メートル高くした。重機が現場に入れなかったので、すべての部品は手で運べるほど軽くなければならなかった。学生たちは大学の水槽で縮尺模型を試験し、橋が強い流れに耐えられることを確かめた。

建設には2回の夏がかかった。村人たちは食事を用意し、資材運びを手伝い、引退した建築業者が基礎のコンクリートの流し込み方を学生に教えた。作業は大変だったが、多くの学生は大学生活で最もやりがいのある経験だったと語った。

昨年の春、川はこの20年で最も高く増水したが、新しい橋は水面より上に安全に保たれた。初めて、子どもたちは洪水の季節の間ずっと歩いて学校に通うことができた。

この取り組みは学生たちも変えた。「大学では荷重や力の計算を学びます」とある学生は言った。「でもここでは、良い設計は使う人の声に耳を傾けることから始まるのだと学びました」。村は来年、下流に2本目の橋を計画するのを手伝ってほしいと大学に頼んでいる。

語句

- flood　氾濫する
- footbridge　歩道橋
- detour　遠回り
- civil engineering　土木工学
- suspension bridge　つり橋
- scale model　縮尺模型
- current　流れ
- foundation　基礎
- rewarding　やりがいのある

Ⅲ　Ⅲ　長文読解 ― 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	1B 2C 3A 4B 5C	10点
2.	B	2点
3.	A	2点
4.	B	2点
5.	B	2点
6.	C	2点
合計		**20点**

1.　同意語（各2点）

【解答】(1) B　(2) C　(3) A　(4) B　(5) C

(1) mislead「誤った方向へ導く」＝send the wrong way。(2) delay「遅らせる」＝make later。眠りを助けるホルモンの分泌が遅れる。(3) reverse「元に戻す」＝undo。ランプに覆いをつけるとすぐに空が暗くなる。(4) cut「削減する」＝reduce。(5) appropriate「適切な」＝suitable。

2.　内容理解

【解答】B

第2段落：子ガメは最も明るい水平線に向かって海を見つけるので、街灯があると陸の方へはって行ってしまう。

3.　内容理解

【解答】A

第3段落：夜遅くの明るい光は、眠りを助けるホルモンの分泌を遅らせる。D は第2段落の渡り鳥の話。

4.　内容理解

【解答】B

第5段落：他の多くの汚染と違い、ほとんどすぐに元に戻せる（can be reversed almost immediately）。

5.　内容理解

【解答】B

第6段落：本当に暗い空を見るためだけに遠くから旅行者が訪れる。C は最終段落「すべての明かりを消そうとは誰も言っていない」と合わない。

6.　主旨

【解答】C

自然や人への悪影響（第2・3段落）、無駄の多さ（第4段落）、すぐにできる対策と電気代の節約（第5段落）、安全のための照明は必要（第7段落）をまとめたCが適切。A・Bは本文と反対、Dは本文にない。

全訳

[1] 歴史のほとんどの間、都市の夜空は星でいっぱいだった。今日では、世界の人口のかなりの部分が、天の川がもう見えないほど明るい空の下で暮らしている。天文学者はこれを「光害」と呼ぶが、それへの心配は天文学の枠をはるかに越えて広がっている。

[2] 夜の人工の光は多くの生き物に影響を与える。浜辺でかえり、最も明るい水平線の方へ進んで海を見つける子ガメは、街灯によって誤った方向へ導かれ、代わりに陸の方へはって行ってしまうことがある。多くの昆虫は明かりに引き寄せられ、そこで疲れ果てて死ぬか食べられるまで飛び回る。星を頼りに道を見つける渡り鳥は、明るく照らされた建物に衝突することがある。

[3] 人間も影響を受けているかもしれない。私たちの体は、光と暗さによって調節される1日のリズムに従っている。夜遅くに明るい光、とくに一部の最新の照明や画面から出る青みがかった光を浴びると、眠りにつくのを助けるホルモンの分泌が遅れることがある。研究者たちは、長期的な影響がどれほど深刻になりうるかを今も調べている。

[4] こうした光の多くは単に無駄になっている。設計の悪い街灯は光を横や上に向けて放ち、そこでは運転者や歩行者の役にまったく立たない。空のオフィスビルや駐車場の明かりは一晩中ついたままのことが多い。技術者の推計では、一部の都市では屋外照明の3分の1以上が不必要である。

[5] 光害の良い点は、他の多くの種類の汚染と違って、ほとんどすぐに元に戻せることだ。ランプに覆いをつけて下だけを照らすようにすると、上空はたちまち暗くなる。古い街灯を、外にいる人がほとんどいない深夜には明るさを落とせる暖かい色のLEDに取り替えた町もいくつかある。こうした変更によって、電気代もかなり削減された。

[6] さらに先へ進んだ場所もある。いくつかの国立公園や小さな地域は、屋外照明についての厳しい基準を満たして「星空保護区」に認定された。その中には、本当に暗い空を見るためだけに遠くからやって来る旅行者を今では引きつけている所もある。こうした地域にとって、暗さは問題ではなく資源になったのである。

[7] もちろん照明は安全のために重要であり、すべての明かりを消そうと言う人はいない。技術者にとっての課題は、必要な場所に、必要なときだけ光を届けることだ。ある照明デザイナーが言うように、「目指すのは暗さではなく、適切な光」なのである。

語句

- astronomer　天文学者
- hatch　かえる、孵化する
- horizon　水平線
- exhaustion　疲労困憊
- migrate　渡る、移動する
- hormone　ホルモン
- pedestrian　歩行者
- shield　覆う
- dim　（明かりを）落とす
- certify　認定する

Ⅳ　Ⅳ　英文による計算・推理・図表 ― 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	¥390	5点
2.	9	5点
3.	Ryo	4点
4.	B, C, D, G	6点
合計		**20点**

1.　計算（料金と割増）

【解答】390 yen

最初の2km：700円。残り3km＝500m × 6 → 100 × 6 ＝ 600円。ふつうの料金は 1,300円。深夜は全体が20%増し → 1,300 × 1.2 ＝ 1,560円。4人で等分して 1,560 ÷ 4 ＝ 390円。for every additional 500 m「追加の500mごとに」、makes the whole fare 20% higher「料金全体を20%高くする」を正確に読む。

2.　計算（分数）

【解答】9 students

徒歩：40 × 3/8 ＝ 15人 → 残り25人。自転車：Of the remaining students, two fifths ＝ 25 × 2/5 ＝ 10人 → 残り15人。バス6人を引いて、電車は 9人。「残りの5分の2」であってクラス全体の5分の2ではない点に注意。

3.　推理

【解答】Ryo

Taku が4番なので、Nao・Ryo・Saki が1〜3番に座る。Saki は端（1番・4番）ではないので2番か3番。Ryo は Nao のすぐ右なので、Nao と Ryo は隣り合う。Saki が2番だと Nao・Ryo が隣り合えない（1番と3番）ので、Saki は3番、Nao 1番・Ryo 2番。

4.　グラフの読み取り（4つすべて正解で6点、3つ正解で3点）

【解答】B, C, D, G

B：X は 50→90→140→180→220 と増え続けている → 正。C：7月は X 180、Y 60 でちょうど3倍 → 正。D：Y の最大は11月の130 → 正。G：差は1月70・3月20・5月40・7月120・9月130・11月50で、9月が最大 → 正。A：1月・3月・11月は Y の方が多い → 誤。E：合計は X 760、Y 610 で X の方が多い → 誤。F：同じ量の月はない → 誤。

全訳

1. 4人の学生が、駅から5km離れたキャンパスまでタクシーに乗った。タクシー会社の料金は、最初の2kmが700円、その後500mごとに100円である。午後11時に乗ったので深夜料金が適用され、料金全体が20%高くなる。学生たちは料金を均等に分けた。学生1人はいくら払ったか。

2. 佐藤先生のクラスには40人の生徒がいる。その8分の3は歩いて通学している。残りの生徒のうち、5分の2は自転車で、6人はバスで来る。それ以外の全員は電車で来る。電車で通学している生徒は何人か。

3. Nao、Ryo、Saki、Taku は、左から右へ1〜4番の番号がついた4つの席に一列に座っている。Ryo は Nao のすぐ右に座っている。Saki は列のどちらの端にも座っていない。Taku は4番の席に座っている。2番の席に座っているのは誰か。

4.（グラフ：2つの都市の月別降水量〔mm〕）A 示されたすべての月で、X市の方がY市より降水量が多かった。B X市の降水量は、1月から9月まで示された月ごとに増えた。C 7月、X市の降水量はY市の3倍だった。D 示された月の中で、Y市の降水量が最も多かったのは11月だった。E 示された月の降水量の合計は、X市よりY市の方が多かった。F 2つの都市の降水量がまったく同じ月が少なくとも1つあった。G 2つの都市の差が最も大きかったのは9月だった。

語句

- fare　運賃、料金
- additional　追加の
- late-night rate　深夜料金
- apply　適用される
- three eighths　8分の3
- two fifths　5分の2
- immediately to the right of 〜　〜のすぐ右に
- rainfall　降水量

Ⅴ　Ⅴ　自由英作文（図表） ― 解答・解説（配点 24点）

解答一覧

設問	解答	配点
1.	解説の解答例を参照	24点
合計		**24点**

1.　自由英作文（グラフ＋意見）

【解答例1】（72語）

I think the city should limit the number of visitors. According to the graph, foreign visitors rose from 1.2 million in 2005 to 4.6 million in 2025, nearly four times as many. Such crowds can cause traffic jams, rubbish problems and high rents for local people. If the city charged a small entrance fee at popular sites, it could reduce crowding and use the money to protect its historic buildings.

【訳】私は、市は旅行者の数を制限すべきだと思う。グラフによれば、外国人旅行者は2005年の120万人から2025年には460万人に増え、4倍近くになった。このような人混みは、交通渋滞やごみの問題、地元の人々の家賃の上昇を引き起こしかねない。人気のある場所で少額の入場料を取れば、混雑を減らし、そのお金を歴史的な建物の保護に使えるだろう。

【解答例2】（69語）

In my opinion, the city should not limit visitors. The graph shows that the number of tourists fell sharply to only 0.8 million in 2020, which must have hurt many local shops and hotels. It recovered strongly by 2025, and this growth brings jobs and income to the city. Instead of setting limits, the city should spread tourists more evenly by promoting less famous areas and quieter seasons.

【訳】私の意見では、市は旅行者を制限すべきではない。グラフによれば、旅行者の数は2020年にはわずか80万人に急減し、多くの地元の店やホテルに打撃を与えたに違いない。2025年までに力強く回復し、この増加は市に仕事と収入をもたらしている。上限を設けるのではなく、あまり有名でない地域や静かな季節を宣伝して、旅行者をもっと均等に分散させるべきだ。

賛成・反対のどちらでもよい。グラフからは「長期的な増加（1.2→4.6百万人）」と「2020年の急減と回復」の2点が読み取れる。賛成なら増加による混雑の問題、反対なら急減時の打撃と観光の経済的な価値を根拠にするとよい。数値を引用するときは rose from A to B / fell sharply to C / recovered strongly などが使える。代案（入場料、分散の工夫）を一文加えると説得力が増す。

採点の目安（24点）

- 立場が明確：4点
- グラフの内容を正確に引用している：6点
- 理由がグラフの読み取りと論理的につながっている：6点
- 文法・語法の正確さ：5点
- 語彙・表現の適切さ、語数（60〜80語）：3点

全訳

（グラフ：青葉市を訪れた外国人旅行者数〔百万人／年〕。2005年 1.2、2010年 2.0、2015年 3.5、2020年 0.8、2025年 4.6。）

語句

- limit　制限する
- entrance fee　入場料
- crowding　混雑
- rent　家賃
- historic　歴史的な
- recover　回復する
- promote　宣伝する
- evenly　均等に

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第3回 外国語（英語）解答・解説
想定	名古屋工業大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 短い英文の読解 16点／Ⅱ 空所補充 20点／Ⅲ 長文読解 20点／Ⅳ 英文による計算・推理・図表 20点／Ⅴ 自由英作文（図表） 24点（目安80分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

名古屋工業大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。